04. CERA 데이터베이스 테이블 정의서 (Data Dictionary)

> **CERA (Container Exception Recovery Agent)**
> Logical & Physical Database Specification v1.0
> 기준 문서: `docs/20_data-model-preconditions.md`, `docs/21_cera-conceptual-data-model.md`, `docs/21_cera-db-template-preview.xlsx`

---

1. 데이터 모델링 기본 원칙 (Design Principles)

본 테이블 정의서는 CERA 아키텍처 원칙(A-01 ~ A-24)과 데이터 무결성 규칙을 기반으로 설계되었습니다.

1. **불변 사건 기록 (Append-Only Event Sourcing, A-01, A-02)**:
2. 외부에서 유입된 모든 운영 사실은 `raw_input`에 원문을 불변 보관하고, `event` 테이블에 `INSERT` 전용으로 기록됩니다. 수정이나 덮어쓰기는 절대 금지되며, 정정은 `supersedes_event_id`를 갖는 새로운 정정 이벤트 발행으로만 처리합니다.
3. **원천 사실 vs 현재 상태(Canonical State) 분리 (A-03, A-04)**:
4. 사건(Fact/Event)과 현재 시점의 믿는 상태(State)를 물리적으로 분리합니다. `canonical_fact`는 조율 엔진(Reconciliation Engine)이 이벤트 스트림을 계산하여 산출한 물질화 뷰(Materialized View) 역할을 수행합니다.
5. **결정론적 스냅샷과 재현성 (A-06, A-07)**:
6. 복구 최적화 실행(`recovery_run`) 시 당시의 입력 상태를 `planning_snapshot`에 완벽히 동결(Frozen)하고 입력 해시(`input_hash`)와 난수 시드(`seed`)를 영구 보존하여 언제든 100% 동일한 계획을 재현할 수 있습니다.
7. **통화 및 시각 표준 (A-10, A-11)**:
8. 모든 화폐 금액은 소수점이 없는 **원화 정수(`BIGINT`, KRW)**로 저장하며, 모든 시간은 `TIMESTAMP WITH TIME ZONE` **(Asia/Seoul, +09:00)**으로 통일합니다.
9. **독립 불변 승인 기록 (Three-Approval Separation, A-13, L-11)**:
10. [사실 확인], [복구 계획 승인(`plan_decision`)], [메시지 발송 승인(`message_approval`)]의 3대 승인은 대상 엔티티의 단순 상태 플래그가 아닌, 승인 주체와 시각, 당시 콘텐츠 해시를 갖는 독립된 불변 감사 엔티티로 관리합니다.

---

2. 데이터베이스 개념 ERD (Entity Relationship Diagram)

```
erDiagram
    CONTAINER ||--o{ ASSIGNMENT : "assigned"
    BL ||--|{ CONTAINER : "includes"
    FACILITY ||--o{ ASSIGNMENT : "routes"

    RAW_INPUT ||--o{ EVENT : "generates"
    EVENT ||--o{ CANONICAL_FACT : "reconciles"
    CANONICAL_FACT ||--o{ CONFLICT : "disputes"

    PLANNING_SNAPSHOT ||--o{ RECOVERY_RUN : "inputs"
    RECOVERY_RUN ||--|{ ASSIGNMENT : "allocates"
    RECOVERY_RUN ||--o{ COST_RESULT : "evaluates"
    RECOVERY_RUN ||--o{ PLAN_DECISION : "approved_by"

    CONTRACT ||--|{ TARIFF_RULE : "defines"
    TARIFF_RULE ||--o{ COST_LINE_ITEM : "applies"
    COST_RESULT ||--|{ COST_LINE_ITEM : "breaks_down"

    COUNTERPARTY ||--|{ COUNTERPARTY_CONTACT : "employs"
    COUNTERPARTY_CONTACT ||--|{ CONTACT_CHANNEL_ADDRESS : "owns"

    COMM_THREAD ||--|{ QUESTION_ITEM : "asks"
    COMM_THREAD ||--|{ COMM_MESSAGE : "contains"
    COMM_MESSAGE ||--o{ MESSAGE_APPROVAL : "cleared_by"
    COMM_MESSAGE ||--o{ EXTRACTION : "parses"
    EXTRACTION ||--o{ RATE_QUOTE : "derives"

    ACTOR ||--o{ AUDIT_LOG : "records"
    ACTOR ||--o{ PLAN_DECISION : "decides"
    ACTOR ||--o{ MESSAGE_APPROVAL : "authorizes"
```

3. 도메인 영역별 테이블 요약 목록

시트/영역	물리 테이블명	논리 테이블명	주 사용 목적	핵심 키
01. 물류 핵심	`container`	컨테이너	수입 관제 대상 컨테이너 마스터	`container_id` (PK)
	`bl`	선하증권 (B/L)	Master/House B/L 통관 및 선적 묶음	`bl_id` (PK)
02. 시설 자원	`facility`	시설 (통합)	부두 터미널, 창고, ODCY 시설 상위	`facility_id` (PK)
	`warehouse`	창고 시설 상세	목적지 일반/보세 창고 수용 스펙	`facility_id` (PK, FK)
	`terminal`	터미널 상세	양하 부두 항만 터미널 정보	`facility_id` (PK, FK)
	`odcy`	ODCY 야드 상세	의왕/부산 신항 부두외 컨테이너 장치장	`facility_id` (PK, FK)

시트/영역	물리 테이블명	논리 테이블명	주 사용 목적	핵심 키
	`truck_pool`	차량 가용 풀	운송사별 시간대별 트럭 배차 가용량	`truck_pool_id` (PK)
03. 사건 상태	`raw_input`	원본 입력 보관	공공 응답, 이메일 본문, 엑셀 불변 원문	`raw_input_id` (PK)
	`event`	사건 (Fact Event)	관측된 단일 운영 사실 불변 원장	`event_id` (PK)
	`canonical_fact`	정본 현재 사실	Reconciliation 조율을 거친 지배적 상태	`entity_type, entity_id, fact_key` (PK)
	`conflict`	데이터 상충 기록	출처 간 불일치 및 불일치 해소 추적	`conflict_id` (PK)
	`planning_snapshot`	계획 입력 스냅샷	복구 최적화에 주입된 불변 상태 묶음	`snapshot_id` (PK)
04. 계약 비용	`contract`	계약 마스터	화주-선사, 화주-운송사 계약 조건	`contract_id` (PK)
	`tariff_rule`	요율 계산 규칙	Free Time, D&D 구간별 요율 불변 룰	`rule_id` (PK)
	`rate_quote`	제안 견적 묶음	ODCY 보관료 등 메일 회신으로 접수된 견적	`quote_id` (PK)
	`cost_result`	비용 계산 결과	Baseline vs Plan 총비용 평가 스냅샷	`cost_result_id` (PK)
	`cost_line_item`	비용 내역 줄	컨테이너별 D&D, 운송비 상세 계산 근거	`cost_line_id` (PK)
05. 계획	`recovery_run`	복구 계획 실행	최적화 솔버 실행 버전 (Plan v1, v2)	`run_id` (PK)
	`assignment`	배정 최적해	컨테이너별 최종 확정 이동 경로 및 시설	`assignment_id` (PK)
	`plan_decision`	계획 승인·반려	운영자의 복구 계획 승인 불변 증빙	`decision_id` (PK)
	`risk_assessment`	위험 평가 결과	컨테이너별 LFD 마감 위험 및 노출액	`assessment_id` (PK)
06. 외부 통신	`counterparty`	거래처 등록부	운송사, ODCY, 창고 법인 마스터	`counterparty_id` (PK)
	`counterparty_contact`	담당 연락처	거래처 내 실무 담당자 인적사항	`contact_id` (PK)
	`contact_channel_address`	채널 주소 정본	검증 완료된 이메일 주소 및 발송 자격	`address_id` (PK)
	`comm_thread`	문의 스레드	특정 자원 확보를 위한 대외 소통 묶음	`thread_id` (PK)
	`question_item`	질문 항목 (Ask)	회신 값 매핑을 위한 정형 질문 항목 규격	`question_item_id` (PK)

시트/영역	물리 테이블명	논리 테이블명	주 사용 목적	핵심 키
	`comm_message`	메시지 원장	송수신 이메일 전문 및 멱등 발송 관리	`message_id` (PK)
	`message_approval`	발송 승인 결정	Human Gate 승인자 및 승인 해시 증빙	`approval_id` (PK)
	`extraction`	AI 추출 기록	회신 메일에서 LLM이 파싱한 정형 후보	`extraction_id` (PK)
07. 감사 운영	`actor`	행동 주체	시스템, 운영자, AI 에이전트 식별자	`actor_id` (PK)
	`audit_log`	감사 기록 원장	시스템 내 모든 주요 결정 및 액션 추적	`audit_id` (PK)

4. 테이블별 상세 정의 (Data Dictionary)

4.1 물류 핵심 도메인 (Logistics Core)

[T-01] `container` (컨테이너)

수입 관리 대상 개별 물리적 컨테이너 마스터 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`container_id`	컨테이너 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	CERA 내부 UUID (`ctn-busan-001`)
`container_no`	컨테이너 번호	VARCHAR(11)	N	-	UK	ISO 6346 11자리 (`MSCU9214012`)
`bl_id`	B/L 참조	VARCHAR(30)	N	-	FK	소속 선하증권 식별자
`iso_type`	규격·종류 코드	VARCHAR(10)	N	'40HC'	-	ISO 규격 코드 (`20GP` , `40HC` , `40GP`)
`carrier_counterparty_id`	선사 거래처 식별자	VARCHAR(30)	N	-	FK	해상 운송 선사 (`cpt-msc` , `cpt-hmm`)
`destination_facility_id`	최종 목적지 시설	VARCHAR(30)	N	-	FK	최종 입고 목적지 (`fac-wh-a`)
`cargo_description`	품명 요약	VARCHAR(200)	Y	NULL	-	수입 화물 품명 (`전자부품 원자재`)
`business_priority`	업무 우선순위	VARCHAR(20)	N	'NORMAL'	-	`CRITICAL` , `HIGH` , `NORMAL`
`created_at`	생성 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	레코드 생성 일시

[T-02] `bl` (선하증권)

통관 및 해상 운송의 기본 계약 단위인 B/L 마스터 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`bl_id`	B/L 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	내부 관리 식별자 (`bl-2026-09-01`)
`bl_no`	B/L 번호	VARCHAR(35)	N	-	UK	선사 발급 B/L 번호 (`MEDU12345678`)
`bl_type`	B/L 종류	VARCHAR(10)	N	'MBL'	-	`MBL` (Master), `HBL` (House)
`carrier_counterparty_id`	선사 거래처	VARCHAR(30)	N	-	FK	발행 선사 식별자
`vessel_name`	선박명	VARCHAR(100)	Y	NULL	-	모선명 (`MSC BEATRICE`)
`voyage_no`	항차 번호	VARCHAR(20)	Y	NULL	-	운항 항차 (`2609E`)
`pol`	선적항	VARCHAR(5)	N	'CNSHA'	-	UN/LOCODE 선적항 코드
`pod`	양하항	VARCHAR(5)	N	'KRPUS'	-	UN/LOCODE 양하항 코드 (부산항)
`created_at`	등록 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	등록 일시

4.2 시설 및 자원 도메인 (Facility & Resources)

[T-03] `facility` (물류 시설 통합)

부두, 창고, ODCY 등 컨테이너가 장치되거나 통과하는 모든 시설의 상위 엔티티입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`facility_id`	시설 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	시설 통합 식별자 (`fac-wh-a` , `fac-odcy-a`)
`facility_type`	시설 종류	VARCHAR(20)	N	-	-	`WAREHOUSE` , `TERMINAL` , `ODCY`
`facility_name`	시설 명칭	VARCHAR(100)	N	-	-	표출 시설명 (`부산신항 보세창고 A`)
`operator_counterparty_id`	운영 거래처	VARCHAR(30)	N	-	FK	운영 법인 거래처 식별자
`location_code`	지역 거점 코드	VARCHAR(20)	N	'BUSAN_NEW_PORT'	-	지리적 권역 구분
`gate_close_time`	게이트 마감 시각	TIME	Y	NULL	-	일일 반입 마감 시각 (`18:00:00`)
`is_active`	활성 여부	BOOLEAN	N	TRUE	-	시설 정상 운영 여부

[T-04] `truck_pool` (운송사 차량 풀)

시간대별 배차 가용 능력을 정의하는 트럭 가용 자원 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`truck_pool_id`	차량 풀 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	풀 식별자 (`pool-daehan-01`)
`counterparty_id`	운송사 거래처	VARCHAR(30)	N	-	FK	전담 운송사 식별자
`target_date`	대상 일자	DATE	N	-	-	기준 일자 (`2026-09-15`)
`slot_hour`	시간대 (시)	INT	N	-	-	운영 시간 (0~23)
`capacity_trucks`	가용 대수	INT	N	0	-	해당 시간대 최대 배차 가능 트럭 수
`assigned_trucks`	배정 대수	INT	N	0	-	현재 복구 계획상 배정된 트럭 수

4.3 사건 및 상태 도메인 (Events & State)

[T-05] `raw_input` (원본 데이터 보관소)

공공 API XML, 이메일 EML 전문, 엑셀 파일 등 외부 유입 원본 전문을 변조 없이 영구 보존하는 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`raw_input_id`	원문 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	원문 UUID (`raw-20260915-0012`)
`source_type`	수집 출처 구분	VARCHAR(20)	N	-	-	`PUBLIC_API` , `EMAIL` , `FILE_IMPORT` , `HUMAN_UI`
`received_at`	수신 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	시스템 유입 일시
`payload_hash`	본문 SHA256 해시	CHAR(64)	N	-	UK	무결성 검증용 해시
`payload_body`	원본 전문 본문	TEXT	N	-	-	XML/JSON/EML 원문 텍스트
`meta_header`	통신 헤더 메타	JSONB	Y	NULL	-	발신자 IP, HTTP 헤더, 메일 수신 헤더 등

[T-06] `event` (운영 사건 원장 - Append-Only)

정규화 파이프라인을 통과한 모든 운영 사실(Fact)을 시간순으로 불변 기록하는 시스템의 진실 원천입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`event_id`	사건 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	이벤트 UUID (`evt-20260915-1100-01`)
`raw_input_id`	원문 참조	VARCHAR(40)	Y	NULL	FK	원본 수집 데이터 링크
`event_type`	사건 유형	VARCHAR(40)	N	-	-	`DISCHARGE_COMPLETED` , `GATE_OUT` , `CAPACITY_CHANGED`
`entity_type`	대상 엔티티 종류	VARCHAR(20)	N	-	-	`CONTAINER` , `FACILITY` , `TRUCK_POOL`
`entity_id`	대상 엔티티 식별자	VARCHAR(30)	N	-	-	관제 대상 ID (`ctn-busan-001`)
`fact_key`	사실 항목 키	VARCHAR(40)	N	-	-	`current_location` , `capacity_today` , `customs_status`

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`fact_value`	주장 값	JSONB	N	-	-	사실 데이터 (`{"status": "HOLD", "gate": "A"}`)
`source_role`	정보 제공자 역할	VARCHAR(30)	N	-	-	`CUSTOMS_OFFICE` , `TERMINAL_GATE` , `WAREHOUSE_MGR`
`trust_category`	신뢰도 범주	VARCHAR(20)	N	'PUBLIC'	-	`HUMAN_VERIFIED` , `PARTNER` , `PUBLIC` , `EXTRACTED`
`evidence_time`	현실 발생 시각	TIMESTAMPTZ	N	-	-	현장에서 실제 사건이 일어난 시각
`recorded_at`	시스템 기록 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	DB에 Insert된 시각
`supersedes_event_id`	대체 이전 사건	VARCHAR(40)	Y	NULL	FK	정정 대상 이전 이벤트 ID

[T-07] `canonical_fact` (정본 운영 상태)

동일 엔티티·항목에 대해 조율(Reconciliation) 엔진이 판정한 최신의 유효한 현재 상태 스냅샷입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`entity_type`	엔티티 종류	VARCHAR(20)	N	-	**PK1**	`CONTAINER` , `FACILITY`
`entity_id`	엔티티 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK2**	대상 식별자 (`ctn-busan-001`)
`fact_key`	사실 항목 키	VARCHAR(40)	N	-	**PK3**	`location` , `lfd` , `available_slots`
`current_value`	채택된 현재 값	JSONB	N	-	-	지배적 정본 값
`winning_event_id`	채택 근거 사건	VARCHAR(40)	N	-	FK	이 값을 결정지은 원천 `event_id`
`value_status`	값 보증 등급	VARCHAR(20)	N	'CONFIRMED'	-	`CONFIRMED` , `OBSERVED` , `PROVISIONAL`
`freshness_status`	신선도 등급	VARCHAR(20)	N	'FRESH'	-	`FRESH` , `AGING` , `STALE` , `EXPIRED`
`decision_usability`	의사결정 활용성	VARCHAR(25)	N	'USABLE'	-	`USABLE` , `APPROVAL_BLOCKED` , `UNUSABLE`
`last_reconciled_at`	최종 조율 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	최근 상태 갱신 일시

[T-08] `planning_snapshot` (복구 계획 입력 스냅샷)

복구 최적화 실행 순간의 모든 가용 자원, 컨테이너 위치, LFD 정보를 불변으로 동결한 스냅샷입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`snapshot_id`	스냅샷 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	스냅샷 UUID (`snp-20260915-1105`)

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`created_at`	스냅샷 생성 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	동결 시각
`trigger_event_id`	촉발 사건 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	최적화를 일으킨 사건 ID
`snapshot_hash`	데이터 무결성 해시	CHAR(64)	N	-	-	주입된 전체 상태 JSON의 SHA256 해시
`frozen_payload`	동결 상태 전문	JSONB	N	-	-	30대 컨테이너 및 시설 상태 스냅샷 JSON

4.4 계약 및 비용 도메인 (Contracts & Cost)

[T-09] `contract` (물류 계약 마스터)

화주와 선사, 또는 화주와 창고 간에 체결된 물류 계약 마스터입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`contract_id`	계약 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	계약 ID (`cntr-msc-import-2026`)
`counterparty_id`	상대 거래처	VARCHAR(30)	N	-	FK	계약 대상 선사/운송사 ID
`contract_name`	계약 명칭	VARCHAR(150)	N	-	-	`2026년 MSC 수입 FCL 기본 운송계약`
`contract_status`	계약 확정 상태	VARCHAR(20)	N	'DRAFT'	-	`DRAFT` , `CONFIRMED` , `EXPIRED`
`effective_start`	적용 시작일	DATE	N	-	-	유효 시작 일자
`effective_end`	적용 종료일	DATE	N	-	-	유효 만료 일자
`raw_input_id`	계약서 원본 참조	VARCHAR(40)	Y	NULL	FK	PDF 계약서 업로드 원본 ID

[T-10] `tariff_rule` (요율 계산 규칙 불변 엔진 룰)

계약서에서 추출되어 사람이 최초 1회 승인한 불변 요율 수식 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`rule_id`	규칙 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	룰 식별자 (`rule-msc-dd-40hc-v1`)
`contract_id`	소속 계약 참조	VARCHAR(30)	N	-	FK	소속 계약 ID
`version`	규칙 버전	INT	N	1	-	버전 번호 (1, 2, 3...)
`charge_type`	과금 항목 종류	VARCHAR(30)	N	-	-	`DEMURRAGE` , `DETENTION` , `STORAGE` , `SHUTTLE`
`container_size_type`	적용 규격	VARCHAR(10)	N	'40HC'	-	적용 컨테이너 규격
`free_days`	무료 제공 일수	INT	N	7	-	Free Time 일수
`calendar_rule`	일수 기산 기준	VARCHAR(20)	N	'CALENDAR'	-	`CALENDAR` (역일), `WORKING` (영업일)

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`tier_from_day`	구간 시작 일차	INT	N	1	-	Free Time 만료 후 1일차부터
`tier_to_day`	구간 종료 일차	INT	Y	NULL	-	해당 구간 종료 일차 (NULL=무제한)
`rate_krw`	일일 단가 (원)	BIGINT	N	0	-	1일당 과금 금액 (`55000`)
`status`	룰 확정 상태	VARCHAR(20)	N	'CONFIRMED'	-	`PROPOSED` , `CONFIRMED` , `SUPERSEDED`

[T-11] `cost_result` (비용 계산 결과 요약)

복구 실행 버전별 총비용 산출 결과 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`cost_result_id`	계산 결과 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	결과 UUID (`cost-run-v1-01`)
`run_id`	복구 계획 실행 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	소속 `recovery_run` ID
`result_kind`	결과 성격	VARCHAR(20)	N	'SCENARIO_RESULT'	-	`SCENARIO_RESULT` , `ENGINE_RESULT`
`total_cost_krw`	총 발생 비용 (원)	BIGINT	N	0	-	총비용 (`3835000`)
`baseline_cost_krw`	원안 방치 비용 (원)	BIGINT	N	0	-	Baseline 비용 (`4650000`)
`saving_krw`	비용 절감액 (원)	BIGINT	N	0	-	순수 절감액 (`815000`)
`calculated_at`	계산 일시	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	비용 산출 시각

4.5 복구 계획 및 의사결정 도메인 (Recovery & Decision)

[T-12] `recovery_run` (복구 계획 실행 버전)

최적화 솔버의 1회 계산 단위를 추적하는 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`run_id`	실행 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	복구 실행 UUID (`run-plan-v1`)
`snapshot_id`	입력 스냅샷 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	동결 입력 스냅샷 ID
`version`	계획 버전 번호	INT	N	1	-	버전 (1: Plan v1, 2: Plan v2)
`trigger_reason`	촉발 사유	VARCHAR(100)	N	-	-	`WAREHOUSE_CAPACITY_DROP_12`

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`input_hash`	입력 데이터 해시	CHAR(64)	N	-	-	스냅샷 재현성 검증 해시
`seed`	난수 시드	BIGINT	N	42	-	솔버 타이브레이크용 시드
`solver_status`	솔버 상태	VARCHAR(20)	N	'OPTIMAL'	-	`OPTIMAL`, `FEASIBLE`, `INFEASIBLE`
`plan_status`	계획 라이프사이클	VARCHAR(20)	N	'PROPOSED'	-	`PROPOSED`, `APPROVED`, `SUPERSEDED`, `REJECTED`
`created_at`	실행 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	솔버 계산 완료 시각

[T-13] `assignment` (컨테이너별 최종 배정 최적해)

각 컨테이너가 어느 경로와 자원을 통해 운송되어야 하는지 명시하는 최적화 결과 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`assignment_id`	배정 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	배정 UUID (`asg-v1-ctn-001`)
`run_id`	복구 실행 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	소속 `recovery_run` ID
`container_id`	컨테이너 참조	VARCHAR(30)	N	-	FK	대상 컨테이너 ID
`from_facility_id`	출발 시설	VARCHAR(30)	N	-	FK	출발지 (`fac-terminal-신항`)
`via_facility_id`	경유 시설 (선택)	VARCHAR(30)	Y	NULL	FK	경유 ODCY (`fac-odcy-a`)
`to_facility_id`	최종 도착 시설	VARCHAR(30)	N	-	FK	목적지 (`fac-wh-a`)
`planned_depart_at`	예정 출발 시각	TIMESTAMPTZ	Y	NULL	-	배차 출발 예정 시각
`assigned_truck_id`	배정 트럭 식별자	VARCHAR(30)	Y	NULL	-	배정 트럭 번호
`delivery_day`	도착 완료 예정일	DATE	N	-	-	최종 입고 일자 (`2026-09-16`)
`allocated_cost_krw`	배정 할당 비용	BIGINT	N	0	-	본 배정 건에 귀속된 총비용 (원)
`rationale`	솔버 선정 근거	TEXT	Y	NULL	-	`LFD 당일 마감으로 ODCY 경유 비용이 터미널 대기보다 26만원 저렴`

[T-14] `plan_decision` (계획 승인·반려 결정 원장)

운영자의 복구 계획 승인 또는 반려 결정을 불변 기록하는 의사결정 증빙 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`decision_id`	결정 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	결정 UUID (`dec-plan-v2-appr`)
`run_id`	복구 실행 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	대상 `recovery_run` ID
`decision_type`	결정 유형	VARCHAR(20)	N	'APPROVED'	-	`APPROVED` , `REJECTED`
`decided_by_actor_id`	결정 주체 (사람)	VARCHAR(30)	N	-	FK	승인자 식별자 (`actor-op-kim`)
`snapshot_hash`	승인 당시 스냅샷 해시	CHAR(64)	N	-	-	승인 시점 입력 변조 방지 해시
`acknowledged_provisional`	인지한 잠정 항목	JSONB	Y	NULL	-	미확정 잠정 데이터 인지 목록
`decided_at`	승인 일시	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	최종 클릭 승인 시각

4.6 외부 통신 및 소통 도메인 (Communications Loop)

[T-15] `counterparty` (외부 거래처 마스터)

소통 대상이 되는 모든 물류 협력사 법인 정보 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`counterparty_id`	거래처 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	거래처 ID (`cpt-daehan-truck`)
`display_name`	표시 상호명	VARCHAR(100)	N	-	-	법인명 (`(주)대한로지스틱스`)
`source_role`	현실 물류 역할	VARCHAR(20)	N	-	-	`TRUCKING` , `ODCY` , `WAREHOUSE` , `CARRIER`
`org_code`	사업자등록번호	VARCHAR(30)	Y	NULL	-	사업자 식별 코드
`is_active`	거래처 활성 여부	BOOLEAN	N	TRUE	-	정상 거래처 여부

[T-16] `contact_channel_address` (채널 주소 및 발송 자격 정본)

실제 이메일이 발송될 수 있는 자격을 부여하고 검증 상태를 관리하는 핵심 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`address_id`	주소 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	주소 ID (`addr-daehan-dispatch`)
`counterparty_id`	소속 거래처	VARCHAR(30)	N	-	FK	소속 거래처 식별자
`channel`	통신 채널 종류	VARCHAR(20)	N	'EMAIL'	-	`EMAIL` , `SMS` , `SLACK`
`address`	정규화 수신 주소	VARCHAR(200)	N	-	UK	수신 이메일 (`ops@daehan-truck.co.kr`)

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
email_verification_status	주소 소유 확인	VARCHAR(20)	N	'VERIFIED'	-	UNVERIFIED, VERIFIED
relationship_status	발송 관계 승인	VARCHAR(20)	N	'APPROVED'	-	PENDING, APPROVED, REVOKED
is_active	주소 사용 활성	BOOLEAN	N	TRUE	-	현재 유효 주소 여부

[T-17] question_item (정형 질문 항목 규격 - Ask)

메시지 본문에서 회신된 값을 시스템의 정형 사실 키로 안전하게 매핑하기 위한 사전 정의 질문 규격입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
question_item_id	질문 항목 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	항목 ID (ask-odcy-a-capa-today)
thread_id	소속 스레드	VARCHAR(40)	N	-	FK	문의 스레드 식별자
ask_id	업무 계약 필드명	VARCHAR(40)	N	-	-	매핑 대상 키 (available_capacity_today)
question_text	질문 문장	VARCHAR(300)	N	-	-	금일 14시 기준 40HC 컨테이너 4대 보관 가능 여부
answer_shape	기대 답변 타입	VARCHAR(40)	N	'INTEGER'	-	BOOLEAN, INTEGER, MONEY_KRW, TIME_WINDOW
unit	단위	VARCHAR(20)	Y	'대'	-	표기 단위 (대 , 원 , 시간)

[T-18] comm_message (외부 메시지 원장)

실제 발송되었거나 수신된 이메일 전문 및 발송 멱등성을 보장하는 메시지 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
message_id	메시지 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	메시지 UUID (msg-out-20260915-01)
thread_id	소속 스레드	VARCHAR(40)	N	-	FK	소속 스레드 식별자
direction	송수신 방향	VARCHAR(5)	N	'OUT'	-	OUT (발신), IN (수신)
status	메시지 라이프사이클	VARCHAR(30)	N	'DRAFT'	-	DRAFT, APPROVED, SENT, FAILED, RECEIVED
subject	이메일 제목	VARCHAR(200)	N	-	-	이메일 제목 전문
body_text	이메일 본문	TEXT	N	-	-	본문 텍스트 전문
content_hash	본문 해시	CHAR(64)	N	-	-	위변조 방지 SHA256 해시
idempotency_key	멱등성 보장 키	VARCHAR(80)	N	-	UK	중복 발송 차단 멱등 키
attempt_count	발송 시도 횟수	INT	N	0	-	재시도 카운트

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`raw_input_id`	수신 시 원문 참조	VARCHAR(40)	Y	NULL	FK	수신 메일 원본 보관 ID

[T-19] `message_approval` (발송 승인 결정 원장 - Human Gate)

운영자가 메일 발송을 승인한 내역을 영구 보존하는 승인 증빙 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`approval_id`	승인 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	승인 UUID (`appr-msg-01`)
`message_id`	대상 메시지 참조	VARCHAR(40)	N	-	FK	승인된 메시지 ID
`approved_by_actor_id`	승인 담당자	VARCHAR(30)	N	-	FK	승인 운영자 ID (`actor-op-kim`)
`approved_address_id`	승인된 수신 주소	VARCHAR(30)	N	-	FK	승인 당시의 수신처 주소 ID
`approved_content_hash`	승인된 본문 해시	CHAR(64)	N	-	-	승인된 본문 무결성 해시
`approved_at`	승인 일시	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	승인 클릭 시각
`approval_state`	승인 유효 상태	VARCHAR(20)	N	'VALID'	-	`VALID` , `EXPIRED` , `SUPERSEDED` , `REVOKED`

[T-20] `extraction` (AI 추출 기록 원장)

수신 메일에서 LLM이 파싱한 추출 후보와 프롬프트 버전, 검증기 결과를 보존하는 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`extraction_id`	추출 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	추출 UUID (`ext-msg-reply-01`)
`message_id`	대상 수신 메시지	VARCHAR(40)	N	-	FK	파싱 대상 수신 메시지 ID
`question_item_id`	대상 질문 항목	VARCHAR(40)	N	-	FK	매핑 기준 질문 항목 ID
`model_name`	사용된 LLM 모델	VARCHAR(60)	N	'gemini-1.5-pro'	-	실행 LLM 모델 식별자
`prompt_version`	프롬프트 버전	VARCHAR(20)	N	'v1.2'	-	적용 프롬프트 템플릿 버전
`output_payload`	LLM 원본 추출 JSON	JSONB	N	-	-	LLM 응답 전문 JSON
`validator_results`	검증기 판정 결과	JSONB	N	-	-	결정론 검증기 통과 여부 및 오류
`outcome`	추출 수용 여부	VARCHAR(20)	N	'ACCEPTED'	-	`ACCEPTED` , `REJECTED` , `NEEDS_HUMAN`
`created_event_id`	생성된 잠정 사건	VARCHAR(40)	Y	NULL	FK	검증 통과 후 생성된 `event_id`

4.7 감사 및 시스템 거버넌스 도메인 (Audit & System)

[T-21] `actor` (행동 주체)

시스템 내에서 작업을 수행하는 사람, 배치 프로세스, AI 에이전트의 식별자 테이블입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`actor_id`	주체 식별자	VARCHAR(30)	N	-	**PK**	주체 ID (`actor-system`, `actor-op-kim`)
`actor_type`	주체 종류	VARCHAR(20)	N	-	-	`HUMAN_OPERATOR`, `DETERMINISTIC_ENGINE`, `AI_AGENT`
`display_name`	표출 명칭	VARCHAR(100)	N	-	-	표출명 (`운영자 김철수`, `CERA Solver Core`)
`is_active`	주소 활성 여부	BOOLEAN	N	TRUE	-	정상 주체 여부

[T-22] `audit_log` (감사 기록 원장 - Append-Only)

현재 상태에 영향을 주지 않고, 시스템 내 모든 결정과 호출을 100% 추적 보존하는 감사 로그입니다.

컬럼명	논리명	데이터 타입	Null	기본값	제약/키	설명 및 샘플
`audit_id`	감사 식별자	VARCHAR(40)	N	-	**PK**	감사 UUID (`aud-20260915-0099`)
`at`	행위 발생 시각	TIMESTAMPTZ	N	NOW()	-	감사 타임스탬프
`actor_id`	행위 주체 참조	VARCHAR(30)	N	-	FK	행위자 식별자
`action`	행위 명칭	VARCHAR(50)	N	-	-	`PLAN_APPROVED`, `EMAIL_DISPATCHED`, `CONFLICT_RESOLVED`
`target_type`	대상 엔티티 종류	VARCHAR(30)	N	-	-	`RECOVERY_RUN`, `COMM_MESSAGE`, `CANONICAL_FACT`
`target_id`	대상 식별자	VARCHAR(40)	N	-	-	대상 레코드 ID
`detail`	상세 변경 내역	JSONB	Y	NULL	-	전/후 변경 스냅샷 및 추가 파라미터

---

5. 데이터 보관 및 파기 정책 (Data Retention & Security Policy)

1. **원문 보관소 (`raw_input`)**:
2. 보증 기간: 화물 수입 통관 완료 및 공컨 반납 완료 시점으로부터 **90일간 전문 보존**.
3. 파기 정책: 90일 경과 건은 개인정보(성명, 개인 연락처)를 SHA256 해시로 익명화 마스킹한 후 압축 콜드 스토리지로 이전.
4. **이메일 송수신 전문 (`comm_message`)**:
5. 거래처 협의 이력 및 법적 분쟁 방지를 위해 **최소 1년간 보존**.
6. 실발송 및 수신 메일 본문 내 담당자 개인정보는 화면 표출 시 마스킹 처리.
7. **비밀정보 격리 원칙**:

8. 공공 API Service Key, OAuth Client Secret, 이메일 암호는 절대 데이터베이스 테이블에 평문 저장하지 않으며, 운영 서버의 환경변수(`.env`) 및 AWS Secrets Manager와 같은 암호화 볼트에서 런타임 주입.